```python
#nama : Latip
#NIM : 20240040036

class BankAccount:
    def __init__(self, akun, saldo, pin):
        # public
        self.akun = akun
        # protected
        self._saldo = saldo
        # private
        self.__pin = pin

    # getter
    def get_saldo(self):
        return self._saldo

    # Setter
    def set_saldo(self, jumlah):
        if jumlah > 0:
            self._saldo = jumlah
            print(f"Saldo berhasil diperbarui menjadi Rp {self._saldo}")
        else:
            print("Jumlah harus positif")

    # Verify PIN
    def verify_pin(self, pin):
        return self.__pin == pin


def menu_utama():
    print()
    print("  MENU UTAMA")
    print("1. Lihat Nama Pemilik Akun (public)")
    print("2. Akses Atribut Protected (protect)")
    print("3. Akses Atribut Private (private)")
    print("4. Lihat Saldo")
    print("5. Ubah Saldo")
    print("6. Verifikasi PIN")
    print("0. Keluar")


def main():
    # akun bank
    akun = BankAccount(
        akun="Latip",
        saldo=5_000_000,
        pin="1234"
    )

    # menu utama
    while True:
        menu_utama()
        pilihan = input("pilih menu:").strip()

        #Public
        if pilihan == "1":
            print()
            print(f"  nama akun : '{akun.akun}'")
            print("ini adalah atribut public dapat diakses langsung dari luar kelas.")

        #Protected
        elif pilihan == "2":
            print()
            print(f"  saldo akun = Rp {akun._saldo}")
            print("ini adalah atribut protected mmasih bisa di akses tapi tidak di sarankan di akses dari luar")

        #Private
        elif pilihan == "3":
            print()
            print("mencoba mengakses harusnya erorr karena ini bersifat private")
            try:
                _ = akun.__pin          # sengaja memicu AttributeError
            except AttributeError as e:
                print(f" AttributeError: {e}")
            print()
            print(f"  akun._BankAccount__pin = '{akun._BankAccount__pin}'")
            print("Tidak bisa diakses normal, hanya lewat method kelas.")

        #Lihat saldo (getter)
        elif pilihan == "4":
            print()
            pin_input = input("  Masukkan PIN Anda: ").strip()
            if akun.verify_pin(pin_input):
                saldo = akun.get_saldo()
                print(f"PIN benar, Saldo Anda: Rp {saldo}")
            else:
                print("PIN salah, Akses ditolak.")

        #Ubah saldo (setter)
        elif pilihan == "5":
            print()
            try:
                nominal = float(input("  Masukkan saldo baru (Rp): ").strip())
                akun.set_saldo(nominal)
            except ValueError:
                print("Masukkan angka yang benar")

        #Verifikasi PIN
        elif pilihan == "6":
            print()
            pin_input = input("Masukkan PIN untuk diverifikasi: ").strip()
            hasil = akun.verify_pin(pin_input)
            if hasil:
                print("PIN BENAR")
            else:
                print("PIN SALAH")

        #Keluar
        elif pilihan == "0":
            print()
            print("  Terima kasih telah menggunakan ATM latip ")
            print()
            break

        else:
            print("Pilihan tidak valid. Masukkan angka 0-6.")
        input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Tampilan menu

```
   MENU UTAMA
 1. Lihat Nama Pemilik Akun (public)
 2. Akses Atribut Protected (protect)
 3. Akses Atribut Private (private)
 4. Lihat Saldo
 5. Ubah Saldo
 6. Verifikasi PIN
 0. Keluar
 pilih menu:
```

Hasil tampilan menu 1

```
pilih menu:1

  nama akun : 'Latip'
ini adalah atribut public dapat diakses langsung dari luar kelas.

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

hasil tampilan menu 2

```
pilih menu:2

  saldo akun = Rp 5000000
ini adalah atribut protected mmasih bisa di akses tapi tidak di sarankan di akses dari luar

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Hasil tampilan menu 3

```
pilih menu:3

mencoba mengakses harusnya erorr karena ini bersifat private
 AttributeError: 'BankAccount' object has no attribute '__pin'

  pin akun = '1234'
Tidak bisa diakses normal, hanya lewat method kelas.

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Hasil liat saldo

```
pilih menu:4

  Masukkan PIN Anda: 1234
PIN benar, Saldo Anda: Rp 5000000

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Hasil Ubah saldo

```
pilih menu:5

  Masukkan saldo baru (Rp): 10000
Saldo berhasil diperbarui menjadi Rp 10000.0

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Tampilan verifikasi pin

```
pilih menu:6

Masukkan PIN untuk diverifikasi: 1234
PIN BENAR

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Tampilan keluar dari menu

```
pilih menu:0

  Terima kasih telah menggunakan ATM latip

PS C:\Kuliah semester 4\Pemrograman Berorientasi Objek\latihan>
```